

Série harmonique

Dans tout ce problème, on notera, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Dans un autre contexte, la suite H est appelée *série harmonique*. Dans ce problème, on démontre que la suite (H_n) est divergente, et on précise la façon dont (H_n) tend vers l'infini. Une application est donnée.

Partie A. Divergence de la série harmonique

1. Justifier que (H_n) est une suite croissante. Quels sont les deux comportements possibles pour cette suite lorsque n tend vers l'infini ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Prouver l'inégalité

$$H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}.$$

3. Démontrer par l'absurde que (H_n) tend vers $+\infty$.

Partie B. Vitesse de divergence.

1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. En intégrant l'inégalité $\forall x \in [k, k+1] \quad \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$, justifier l'inégalité

$$\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}.$$

En déduire l'encadrement

$$\forall n \geq 2 \quad H_n - 1 \leq \ln(n) \leq H_{n-1}.$$

2. Démontrer que

$$\frac{H_n}{\ln(n)} \rightarrow 1.$$

Partie C. Constante d'Euler.

Soit $u_n = H_n - \ln(n)$. Démontrer que (u_n) converge, vers une limite finie comprise entre 0 et 1.

On note γ la limite précédente. Ce nombre, appelé *constante d'Euler*, vaut environ 0.577. À ce jour, on ne sait pas s'il est rationnel ou irrationnel.

Notons $\varepsilon_n := H_n - \ln(n) - \gamma$. On a donc $\varepsilon_n \rightarrow 0$. On vient d'obtenir, dans les trois parties précédentes, le *développement asymptotique*

$$\boxed{H_n = \ln(n) + \gamma + \varepsilon_n} \quad \text{avec } \varepsilon_n \rightarrow 0.$$

Partie D. Une application. (*)

Reprenons la suite étudiée dans l'exercice 2 :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

On rappelle qu'on a démontré la convergence de (S_n) vers une limite pour le moment inconnue.

1. Démontrer pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'égalité

$$S_{2n} = H_{2n+1} - H_n.$$

2. En utilisant le développement asymptotique encadré, démontrer que la limite de (S_n) est $\ln(2)$.